

AYURA CENTER ETAPA 3

MANUAL DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

ELABORADO POR:

COINSI S.A.S.
HEMER DE J VILLADA SÁNCHEZ

ÁREA:



Energía

PARA:



Para COINSI S.A.S, es muy importante la satisfacción de nuestros clientes; la garantía, el acompañamiento y el respaldo que ofrecemos deben cumplir con los más altos estándares de calidad y servicio.

Agradecemos la preferencia por nuestra empresa para desarrollar los proyectos de infraestructura tecnológica, su confianza nos fortalece para lograr cada día una mayor efectividad.

COINSI S.A.S está implementando acciones para reducir el consumo de los recursos naturales, entre ellos el papel, por lo que te invitamos a verificar que documentos son indispensables en físico, nuestro compromiso ambiental es una realidad, únete!

MEDELLÍN
ABRIL DE 2026

1. Introducción.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

De acuerdo al artículo 2º de la constitución nacional les corresponde a las autoridades de la República proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra y bienes.

El ministerio de minas y energía como máxima autoridad en materia energética implementa el reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas- RETIE de obligatorio cumplimiento, estableciendo los requisitos que deben cumplir los materiales, equipos e instalaciones, así como la obligatoriedad de evaluar los riesgos de origen eléctrico y establecer las medidas tendientes a garantizar la seguridad de las personas, de la vida tanto animal como vegetal y la preservación del medio ambiente; previniendo, minimizando o eliminando los riesgos de origen eléctrico.

El RETIE garantiza que las instalaciones, equipos y productos usados en la generación, transmisión, transformación, distribución y utilización de la energía eléctrica, se hagan de manera profesional, dándole cumplimiento al código NTC 2050 que contiene disposiciones que se consideran necesarias para la seguridad.

VENTAJAS DEL RETIE EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS

- Disminución del riesgo eléctrico
- Uso eficiente de energía
- Ahorro de energía
- Continuidad del servicio
- Calidad de energía
- Crecimiento y escalabilidad de las redes
- Efectividad en solución de fallas

FINALIDAD DEL RETIE.

- La protección de la vida y la salud humana.
- La protección de la vida animal y vegetal.
- La preservación del medio ambiente.
- La prevención de prácticas que puedan inducir a error al usuario.

2. MANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN

1. DEFINICION GENERAL

- Tipo de edificación: Uso mixto (parqueaderos y oficinas)
- Número de pisos: 9
- Pisos 1: Locales Comerciales
- Piso 2 al 4: Oficinas y Parqueaderos
- Piso 5 al 8: Oficinas
- Piso 9: Terraza y Gym

Sistema eléctrico principal:

- Subestación eléctrica de 500 kVA ubicada en el piso 2
- Planta eléctrica de emergencia de 320 kVA ubicada en piso 3

Este manual establece los lineamientos para la correcta operación, uso, mantenimiento y seguridad de las instalaciones del edificio, garantizando continuidad del servicio, seguridad de las personas y protección de los equipos.

3. SISTEMA ELECTRICO GENERAL

- Subestación de 500 KVA
- Celdas de MT (Celda de remonte, Celda de seccionador)
- Tablero general de BT (ML 1,2,3,4,5,6,7)
- Sistema puesta Tierra
- Protecciones eléctricas (Fusibles, interruptores)

Función: Reducir el nivel de tensión de la red del OR EPM, cumpliendo de acuerdo a la norma NTC – 2050 Y EL REGLAMENTO TECNICO DE INSTALACIONES (RETIE), para alimentar de forma segura y continua todas las cargas del edificio.

Condiciones de operación:

- Mantener el área limpia, ventilada y señalizada
- Acceso restringido solo a personal autorizado y calificado
- Operar dentro de los límites de seguridad

Distribución eléctrica en todo el Edificio:

Alimentación independiente para:

- Zonas Comunes (Puntos fijos, parqueaderos, oficinas, terraza, gym, planta de AA, bombas, ascensores, iluminación, cuarto de monitoreo.)
- Oficinas (Piso 5,6,7,8)
- Locales comerciales (Piso 1)

4. PLANTA DE EMERGENCIA 320 KVA

Función

Suministrar energía eléctrica a las cargas críticas del edificio en caso de falla del suministro del OR EPM.

Cargas Respaldas

- Ascensores (3)
- Oficinas (201,301,401)
- Pisos (5,6,7,8,9)
- Parqueaderos (2,3,4)
- Bomba superior

Modo de Operación

- Arranque automático mediante tableros de transferencias y cargas
- Retorno de red normal una vez restablecido el servicio

Recomendaciones

- No sobre calentar la planta
- Verificar niveles de combustible, aceite y refrigerante
- Realizar pruebas periódicas en vacío y con carga

5. FUNCIONAMIENTO DE PARQUEADEROS

- Iluminación permanente y de emergencia
- Encendido por medio de sensores de presencia programados
- Cámaras de seguridad
- Señalización Horizontal y vertical

6. SISTEMA DE SEGURIDAD

- Sistema puesta a tierra
- Protecciones contra sobre carga y cortocircuito
- Iluminación de emergencia
- Señalización eléctrica en rutas de evacuación

7. NORMAS DE SEGURIDAD Y OPERACIÓN

- Solo personal calificado puede intervenir sistemas eléctricos
- Uso obligatorio de EPP
- Prohibido almacenar materiales en subestaciones y cuartos eléctricos y técnicos
- Reportar anomalías al supervisor o persona encargada

8. PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN NORMAL DEL SISTEMA ELCTRICO

- Verificar que la subestación este energizada desde la red del OR EPM
- Confirmar que el tablero principal de BT se encuentre en servicio
- Revisar que no existan alarmas activas en protecciones o relés
- Validar tensiones y corrientes que estén dentro de los rangos normales
- Registrar lecturas en formato destinado por la administración del edificio.

9. PROCEDIMIENTO EN CASO DE FALLA OR EPM

- Detectada la falla el tablero de transferencia automática ordenara el arranque de la planta eléctrica.
- Verificar que la planta eléctrica alcance los valores de tensión y frecuencia
- Confirmar que las cargas respaldas estén en funcionamiento
- Supervisar el comportamiento de la planta durante la operación
- Registrar el evento en formato destinado por la administración del edificio

10. PROCEDIMIENTO DE RETORNO ENERGIA NORMAL

- Una vez restablecida la energía por el OR EPM, los tableros de transferencia realizara el retorno automático.
- Verificar que la planta quede en modo de espera
- Confirmar normalización de todos los tableros
- Revisar que no existen disparos o fallas posteriores

11. ROLES Y RESPONSABILIDADES

- Administrador del edificio: garantizar que el cumplimiento del manual y la programación de mantenimientos.
- Personal de Mantenimiento: Ejecutar inspecciones, maniobras y registros técnicos
- Usuarios: Hacer uso adecuado de las instalaciones eléctricas y reportar anomalías

12. PROTOCOLOS

APLICADOS DURANTE EL PROCESO, MANEJO Y MANTENIMIENTO DE ACUERDO A LAS NORMAS NTC-2050 Y REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (RETIE).

DEFINICION GENERAL

El Mantenimiento Eléctrico permite detectar fallas que comienzan a gestarse y que pueden producir en el futuro cercano o a mediano plazo una parada de una planta y/o un siniestro afectando a personas e instalaciones. Esto permite la reducción de los tiempos de parada al minimizar la probabilidad de salidas de servicio imprevistas, no programadas, gracias a su aporte en cuanto a la planificación de las reparaciones y del mantenimiento. Los beneficios de reducción de costos incluyen ahorros de energía, protección de los equipos, velocidad de inspección y diagnóstico, verificación rápida y sencilla de la reparación.

En el caso de tableros eléctricos se debe reportar diariamente las lecturas de todos los instrumentos como: voltímetros, amperímetros, medidores de caudal, etc. Eliminar goteos o condensación de agua sobre los aparatos, limpiar suciedad y observar si hay recalentamiento o corrosión en partes metálicas. Existen diferentes tipos de mantenimiento eléctrico: Rutinario, correctivo, programado, preventivo y predictivo

AISLAMIENTO:

Técnica para impedir la propagación de un fenómeno o agente físico (frío, calor, humedad, electricidad, etc.).

ARCO

ELÉCTRICO

Canal conductivo ocasionado por el paso de una gran carga eléctrica, que produce gas caliente de una baja resistencia eléctrica y un haz luminoso.

BANCO

DE

CONDENSADORES

Los Bancos de Condensadores son aptos para su utilización en Subestaciones de Baja y Media Tensión donde se desee compensar la Energía Reactiva (o Factor de Potencia) que consumen los motores eléctricos y las demás cargas. Los Bancos de Condensadores pueden ser fijos o automáticos, dependiendo del diagrama de carga de energía reactiva, de la potencia a compensar, del nivel de tensión de la red eléctrica y del tipo de carga.

BARRAJE

Usualmente barra de cobre que permite la unión de dos o más equipos eléctricos distribuyendo en forma ordenada y adecuada la energía eléctrica.

CALIDAD

El mantenimiento debe tratar de evitar las fallas, restablecer el sistema lo más rápido posible, dejándolo en condiciones óptimas de operar a los niveles de producción y calidad exigida.

CORTOCIRCUITO

Fenómeno eléctrico causado por una unión accidental o intencional entre dos o más puntos de diferente potencial de un mismo circuito.

DISPONIBILIDAD

Es la proporción de tiempo durante la cual un sistema o equipo estuvo en condiciones de ser usado, depende de la frecuencia de las fallas y el tiempo que nos demande reanudar el servicio.

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES – DPS

Dispositivo para protección de equipos eléctricos, el cual limita el nivel de la sobretensión mediante la absorción de la mayor parte de la energía transitoria, minimizando la transmitida a los equipos y reflejando la otra parte hacia la red.

ELECTROCUCIÓN

Paso de corriente eléctrica a través del cuerpo humano.

EQUIPO

Término general que incluye los materiales, accesorios, dispositivos, artefactos, utensilios, herrajes y similares, utilizados como parte de una instalación eléctrica, excepto alambre o cables.

FIABILIDAD

Es la probabilidad de que las instalaciones, máquinas o equipos, se desempeñen satisfactoriamente sin fallar, durante un período determinado, bajo condiciones específicas.

MANTENIMIENTO

ELÉCTRICO

Conjunto de acciones oportunas, continuas y permanentes dirigidas a prever y asegurar el funcionamiento normal, la eficiencia y la buena apariencia de equipos eléctricos. Se divide en: Mantenimiento Preventivo, Mantenimiento Predictivo, Mantenimiento Programado, Mantenimiento Correctivo y Mantenimiento Rutinario.

MANTENIMIENTO

CORRECTIVO

Es un mantenimiento simple, que consiste en reparar la avería producida y es aplicable a equipos que permiten la interrupción operativa en cualquier momento, sin importar el tiempo de interrupción y sin afectar la seguridad del personal o bienes.

MANTENIMIENTO

PREDICTIVO

Este tipo de mantenimiento, permite un adecuado control por la mayor frecuencia de inspecciones estando la máquina o equipo en funcionamiento, que es la forma adecuada de obtener datos concretos para el fin determinado de solucionar fallas, es realizado por elementos de medición que usualmente no afectan la operación de los sistemas, **se recomienda que se realice el mantenimiento cada 3 meses (con un análisis de calidad de energía y o termografía infrarroja).**

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO

Se realiza retirando la máquina o equipo del servicio operativo para realizar inspecciones y sustituir (o no) componentes de acuerdo a una programación planificada y organizada con antelación. Este tipo de mantenimiento es muy ventajoso. El servicio de mantenimiento preventivo es aplicable a cualquier subestación eléctrica de MT; **Se recomienda que se realice cada 6 meses a todos los equipos que componen la Subestación y pruebas eléctricas a los transformadores al menos una vez al año.**

MANTENIMIENTO

PROGRAMADO

Grupo de tareas de mantenimiento que se realizan sobre un equipo o instalación siguiendo un programa establecido, según el tiempo de trabajo, la cantidad producida, los kilómetros recorridos, de acuerdo con una periodicidad fija o siguiendo algún otro tipo de ciclo que se repite de forma periódica. Este grupo de tareas se realiza sin importar cuál es la condición del equipo.

MANTENIMIENTO

RUTINARIO

Es una actividad diaria y consiste en: toma de datos, inspecciones visuales, limpieza, lubricación y reapriete de tornillos en equipos, máquinas e instalaciones en servicio; como así también el cuidado y limpieza de los espacios comunes y no comunes del área de mantenimiento. El personal que lo práctica no requiere de mucha especialización técnica, pero informa novedades de todo tipo.

PERSONA

CALIFICADA

Quien en virtud de certificados expedidos por entidades competentes o títulos académicos acredita su formación profesional en electrotecnia. Además, posee experiencia y un adecuado conocimiento del diseño, la instalación, la construcción, la operación o el mantenimiento de los equipos eléctricos y de los riesgos asociados.

PLANTA

ELÉCTRICA

DE

EMERGENCIA

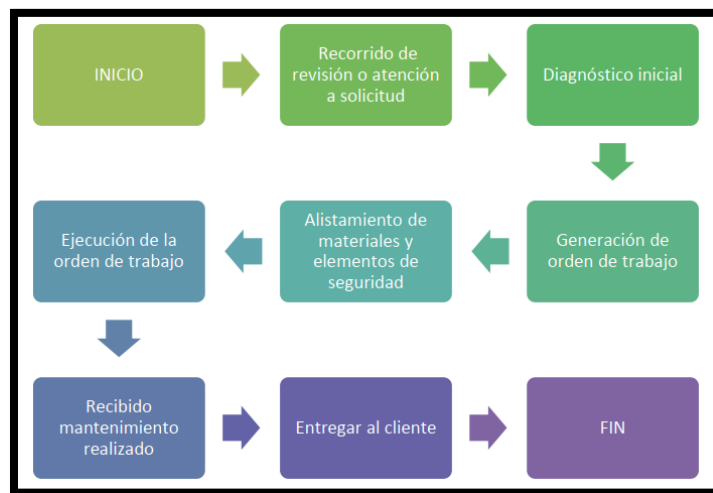
Es un equipo auxiliar encargado de suministrar fluido eléctrico en ausencia de la red normal.

13. TIPOS DE MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO

Como se explicó anteriormente el mantenimiento correctivo es un mantenimiento simple, que consiste en reparar la avería producida y es aplicable a equipos que permiten la interrupción operativa en cualquier momento, sin importar el tiempo de interrupción y sin afectar la seguridad del personal o bienes.

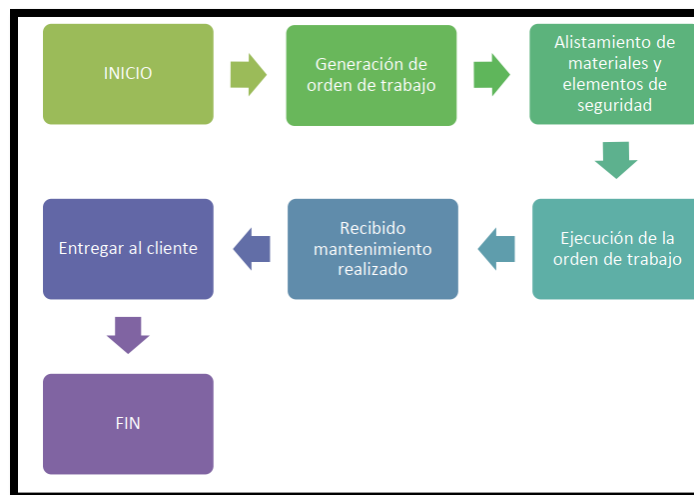
CORRECTIVO



MANTENIMIENTO

Este tipo de mantenimiento se realiza retirando la máquina o equipo del servicio operativo para realizar inspecciones y sustituir (o no) componentes de acuerdo a una programación planificada y organizada con antelación.

PREVENTIVO

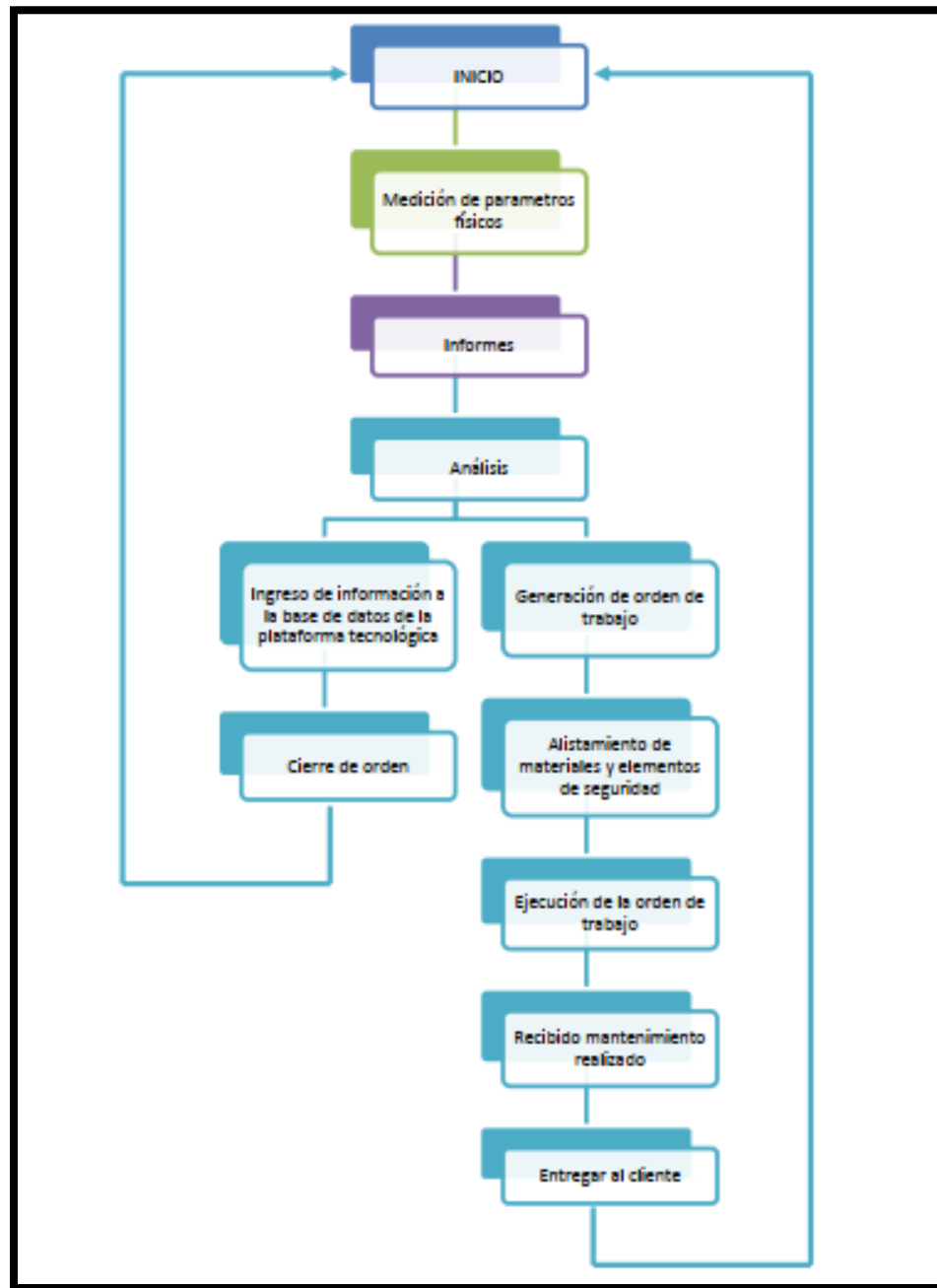


MANTENIMIENTO

Este tipo de mantenimiento, permite un adecuado control por la mayor frecuencia de

PREDICTIVO

inspecciones estando la máquina o equipo en funcionamiento, que es la forma adecuada de obtener datos concretos para el fin determinado de solucionar fallas.



PLAN DE MANTENIMIENTO A TABLEROS ELÉCTRICOS DE BT
Con el fin de conservar en buen estado funcional los interruptores principales y

derivados, contactores, botoneras, y en general todos los elementos que integran un tablero, se realiza el servicio de mantenimiento preventivo, el cual consiste en la revisión física, limpieza general, apriete de conexiones, así como pruebas mecánicas y eléctricas.

Lo anterior, se realiza utilizando el equipo de seguridad y herramienta adecuada, así como equipo de medición correspondiente. Todo operador de planta responsable debe conocer las tres reglas necesarias para la conservación de estos aparatos en buen estado:

- Seguir un programa de inspección preventiva, consistente en una lista de los elementos que deben incluir en cada inspección.
- Tener en existencia un surtido de piezas de repuesto y de reparación tales como las que se incluyen en los manuales de cada elemento.
- Ahorrar mucho tiempo y evitar trastornos adquiriendo los repuestos del propio fabricante del aparato, lo cual garantiza que los repuestos tengan las características de las piezas originales.

La aplicación del mantenimiento se verá reflejada en:

- Distribución de energía eléctrica de calidad.
- Incremento de la productividad.
- Disminución de cortes del servicio eléctrico imprevisto.
- Reducción de reparaciones.
- Reducción de costos.
- Incremento de la vida útil de sus equipos

PROCEDIMIENTO GENERAL DE MANTENIMIENTO DE LOS TABLEROS ELÉCTRICOS.

- Identificar las fases de los cables de alimentación.
- Medir voltajes, corrientes, temperaturas y resistencia de puesta a tierra.
- Verificar si es factible desenergizar el tablero antes de su mantenimiento.
- Verificar que los cables conductores de tierra estén bien asegurados, correctamente conectados y que exista continuidad eléctrica entre los cables y la estructura del tablero.
- Verificar que las características físicas del tablero corresponden a lo reportado en el diagrama unifilar.
- Observar que no existan daños visibles o piezas flojas, si existen piezas flojas reajustar adecuadamente (Tornillería en interruptores o barrajes).

- Verificar que no exista calentamiento anormal de los conductores de acometida.
- Si hay elementos de potencia para conmutación (contactores para arranque de motores) desarmarlos y ver el estado de los platinos (contactos) así como limpiar el núcleo de la bobina de accionamiento, nunca lijar ni platinos ni núcleo, si los platinos están gastados es mejor cambiar el componente o los platinos.
- Limpiar el tablero con una aspiradora o una brocha.
- Revisar y hacer mantenimiento a todos los interruptores termomagnéticos.
- Peinar todos los cables del tablero.
- Verificar la hermetización del tablero.
- Verificar la hermetización de los transformadores de corriente.
- Llenar los directorios de circuitos y leyendas.
- Pegar las señales de peligro y seguridad.
- Si se presenta ventilación forzada verificar que los abanicos giren libremente.
- Retocar pintura de las puertas del tablero si es necesario.
- Energizar el tablero y verificar el perfecto funcionamiento de este.
- Conformidad del trabajo realizado por el personal de mantenimiento de la planta.

14. EQUIPOS A UTILIZAR EN LAS SUBESTACIONES Y CUARTOS ELECTRICOS

- Multímetro.
- Medidor de secuencia.
- Pinza amperimétrica.
- Maletín de herramientas aisladas (Alicate, cortafíos, perillero, destornillador dieléctrico, llave bristol, etc.)
- Aspiradora o brocha.
- Tapabocas.
- Cinta adhesiva aislante.
- Limpia contacto eléctrico y electrónico.
- Guantes dieléctricos.
- Lentes protectores transparentes con filtro UV.
- Casco plástico.



El servicio de mantenimiento preventivo es aplicable a tableros generales, de distribución, filtros de armónicos, bancos de capacitores, centros de carga y centros de control de motores en baja tensión. **El mantenimiento debe realizarse siguiendo el procedimiento establecido por las normas de seguridad eléctrica del RETIE.**

15. Referencias

- ✓ CODIGO ELECTRICO COLOMBIANO NTC 2050
- ✓ RETIE – INSTALACIONES ELECTRICAS – MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

Elaboro



Hemer Villada
Coord. Obras y Servicios
■ coordinadorproyectos3@coinsi.com
☎ Tel: 57 (4) 444 9581 Ext: 405
☎ Cel: +57 311 720 4744 - 315 652 7956
📍 Calle 25 N. 52 - 20, Medellín



www.coinsi.com